

Praktikumsversuch: Volumenstromregelung

Einführung

Das vorliegende hydraulische System besteht aus einer Kreislumpumpe, einem elektromechanischen Ventil V1, einem handbetätigten Bypassventil V2 und einem Volumenstromsensor, der den Volumenstrom q_x misst. Abb. 1 zeigt den realen Aufbau und das stark vereinfachte Rohrleitungs- und Instrumentenfließschema (R&I-Fließschema) mit den wesentlichen Komponenten und Signalen. Der hydraulische Teil ist mit einem Echtzeitsystem gekoppelt, sodass eine Positionsvorgabe s des Ventils V1 und eine Pumpendrehzahl-Vorgabe n möglich ist. Des Weiteren dient ein PC mit MATLAB/Simulink und der Experimentiersoftware dSpace ControlDesk als zentrale Entwicklungs-umgebung für die Streckenidentifikation.

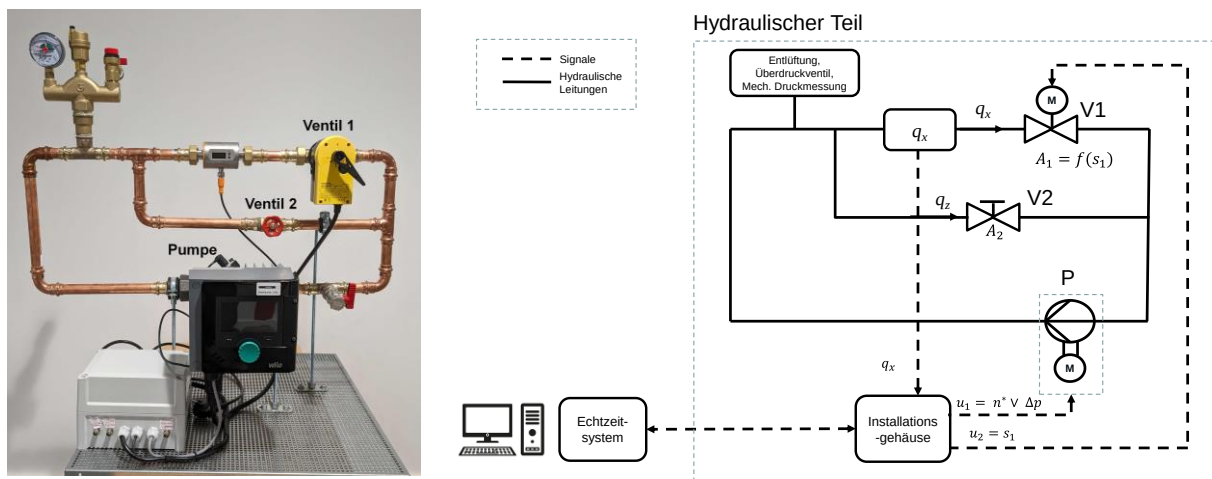


Abbildung 1: Realer hydraulischer Aufbau (links) und vereinfachtes R&I-Fließschema des hydraulischen Aufbaus (rechts)

Ziel der Lehrveranstaltung ist die Identifikation der Struktur und der Parameter der Anlagen-Strecke über das Ventil V1 als Stellglied, wobei verschiedene Verfahren angewendet werden sollen. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für anschließende Regler-Entwürfe.

Zur linearen Ansteuerung des Systems werden die Stellgrößen über Kompensationskennlinien auf das System aufgeschaltet. So wird beispielsweise eine eingestellte Soll-Ventilöffnung von 50% in eine Ventilöffnung von ca. 61% umgewandelt und am Ventil eingestellt, wodurch ca. 50% des maximal erreichbaren Volumenstroms eingestellt werden. Angaben in den Aufgabenstellungen beziehen sich immer auf die einstellbare Soll-Ventilöffnung vor der Umwandlung. Die Theorie hinter der Kennlinie wird nicht näher erläutert.

Aufgabe 1.1 – Ziegler-Nichols-Identifikation

Als ersten Ansatz sollen die Streckenparameter des Systems nach dem Ziegler-Nichols-Verfahren identifiziert werden. Hierbei soll eine gemessene Sprungantwort des Systems durch die Sprungantwort einer PT_1 -Totzeit-Strecke angenähert werden (s. Abb. 2). Aus der Sprungantwort des Systems werden eine Verstärkung K_S , eine Totzeit T_t und eine Zeitkonstante T_S anhand einer Wendetangenten bestimmt.

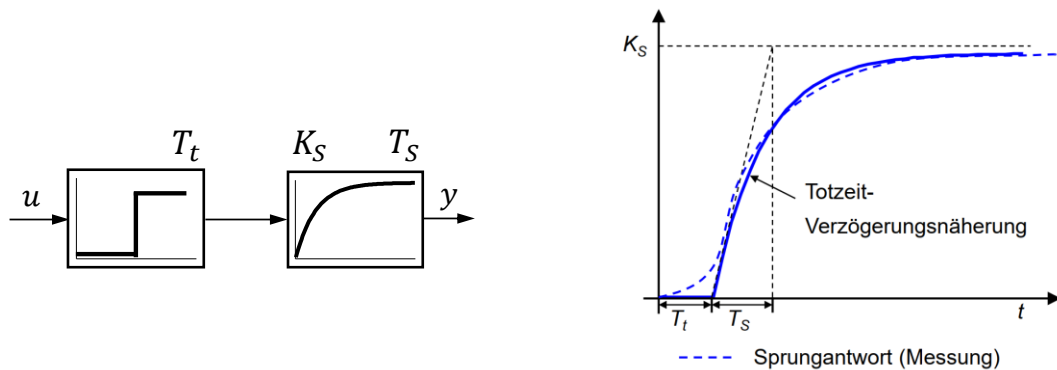


Abbildung 2: zugrundeliegende Strecke des Ziegler-Nichols-Verfahrens (links) und Auswertung einer gemessenen Sprungantwort (rechts)

- Stellen Sie die maximale Pumpendrehzahl ein.
- Bilden Sie die Ableitung des gemessenen Volumenstroms in Simulink (Block „Derivative“). Stellen Sie die Ableitung in ControlDesk dar. Beobachten Sie diese für einen beliebigen Sprung der Ventilöffnung (z. B. Sprung von 30% bis 70% der Ventilöffnung.)
- Implementieren Sie in Simulink einen Messfilter (PT_1 -Glieder), der das Messrauschen des gemessenen Volumenstroms und der Ableitung ausreichend dämpft (Zeitkonstante: 0,1s.)
- Nehmen Sie die gefilterte Sprungantwort des Systems und deren Ableitung für einen Sprung der Soll-Ventilöffnung von 30% auf 70% auf.
- Bestimmen Sie die Gleichung der Wendetangenten und die Streckenparameter K_S , T_S und T_t . Beachten Sie dabei, dass hier das Eingangssignal der Strecke kein Einheitssprung ist.

Aufgabe 1.2 – Bestimmung der Frequenzkennlinie

Als zweiter Ansatz soll die Frequenzkennlinie zur Streckenidentifikation herangezogen werden. Dazu sollen die Antwort des Systems auf harmonische Schwingungen in einem bestimmten Frequenzbereich aufgezeichnet, ausgewertet und der Amplitudengang bestimmt werden.

- Stellen Sie die maximale Pumpendrehzahl ein.
- Ersetzen Sie in dem Simulink-Modell die Konstante „Ventilöffnung“ durch den Sinus-Generator mit den Eingängen „Start“ und „Frequenz“. Fügen Sie die neuen Eingänge als Inputs in ControlDesk hinzu. Stellen Sie den Ausgang des Sinus-Generators sowie die Antwort des Systems in ControlDesk dar.
 „Start“ schaltet den Sinus-Generator aus (0) und ein (1).
 „Frequenz“ entspricht der Frequenz der harmonischen Schwingungen (in Hz).
- Bestimmen Sie den Amplitudengang für Sinus-Schwingungen mit einem Offset von 0,5, einer Amplitude von 0,2 (bereits voreingestellt) und Frequenzen im Bereich 0,07 bis 0,6. Beachten Sie den Offset und die Amplitude des Eingangssignals bei der Auswertung.

Schwingungs- frequenz [Hz]	Amplitude $\hat{q}$ [m^3/s]	Anpassung an das Eingangssignal [m^3/s]	Amplitudengang [dB]
0,07			
0,14			
0,28			
0,56			

- Zeichnen Sie den Amplitudengang. Charakterisieren Sie das Übertragungsverhalten.

Aufgabe 1.3 – Sinus-Sweep

Zuletzt sollen sowohl die Struktur als auch die Streckenparameter durch einen Sinus-Sweep bestimmt werden. Ähnlich dem vorherigen Ansatz wird das System mit einer durchgehenden Sinus-Schwingung angeregt, deren Frequenz sich linear oder logarithmisch mit der Zeit ändert. Durch eine Spektralanalyse des Eingangssignals und der Systemantwort wird der Frequenzgang bestimmt. Anschließend wird der Frequenzgang für eine festgelegte Struktur der Strecke durch Optimierung der Streckenparameter an den gemessenen Frequenzgang angepasst.

- Der Versuch wird im Praktikum vorgeführt. Die ermittelten Parameter sind für die Übung 5 und Praktikum 4 relevant.